

Gr8Food Management System

Presentation & Defense Guide

C# Windows Forms · SQL Server LocalDB · OOP

Admin / Customer	Bekzat
Manager	Matzhan
Chef	Erbolat

1. Доступы для входа (Login Credentials)

Роль	Login ID	Password	Кто показывает
Admin	admin001	Admin@123	Bekzat
Manager	manager001	Mgr@123	Matzhan
Chef	chef001	Chef@123	Erbolat
Customer	cust001	Cust@123	Bekzat

Перед записью/презентацией: запусти программу, проверь что база данных работает и в меню есть блюда (категории Breakfast / Lunch / Dinner / Snacks / Drinks).

2. Как устроен проект (Architecture)

Главный принцип ООП — **наследование (inheritance)**. Все 4 роли наследуют от базового класса **User**.

```
User (base class)
|-- Admin : User
|-- Manager : User
|-- Chef : User
|-- Customer : User (+ WalletBalance, CanAfford, Deduct, Refund)
```

Вспомогательные static-классы (используются всеми формами):

Класс	За что отвечает
DBHelper	Все запросы к БД: ExecuteQuery / ExecuteNonQuery / ExecuteScalar
ValidationHelper	Проверка email, телефона, пароля, цены, количества (Regex)
ThemeHelper	Единый стиль интерфейса: цвета, кнопки, заголовки, таблицы
LoginForm.CurrentUser	Static — текущий вошедший пользователь, доступен везде

Безопасность и надёжность:

Механизм	Зачем
SqlParameter	Защита от SQL Injection — значения экранируются автоматически
Try / Catch	Если запрос к БД упал — показываем понятную ошибку, программа не падает
IsActive = 0	Пользователь деактивируется, а не удаляется (сохраняет связи в БД)

Вход: **admin001 / Admin@123**

Навигация в программе (что нажимать)

```
Login (admin001) -> AdminDashboard
-> Manage Users
заполнить поля -> Add User
клик на юзера -> Update
клик на юзера -> Deactivate -> Yes
-> Sales Report (показать таблицу)
-> Logout -> Yes
```

Где в коде (какие файлы открывать)

Файл / Метод	Что показать
User.cs	Базовый класс — родитель всех ролей
Admin.cs	class Admin : User — наследование
LoginForm.cs (стр. 73)	switch(role) — выбор роли + static CurrentUser
DBHelper.cs	3 метода работы с БД + SqlParameter
UserManagementForm.cs — BtnAdd_Click (165)	Добавление юзера + проверка дубликата LoginID
UserManagementForm.cs — ValidateInputs (253)	Валидация email / phone / password
UserManagementForm.cs — BtnDelete_Click (237)	Deactivate (IsActive=0, не удаление)

Что говорить (на защите)

- » *This is our base class User. Every role inherits from it, so we don't repeat the same properties four times.*
- » *When the Admin adds a user, we first check if the Login ID already exists with SELECT COUNT, then validate every field before inserting.*
- » *We don't delete users — we set IsActive = 0, because they may have related orders and transactions (foreign keys).*

Самое важное: switch(role) в LoginForm — показывает наследование + role-based access одной картинкой.

BEKZAT — Customer

Вход: cust001 / Cust@123

Навигация в программе (что нажимать)

```
Login (cust001) -> CustomerDashboard
-> + Top Up -> RM 50 -> TOP UP WALLET -> Yes
-> Browse Menu & Order Food
Category: Lunch -> Nasi Campur -> Add to Cart -> 1 -> OK
Category: Drinks -> Teh Tarik -> Add to Cart -> 1 -> OK
CONFIRM ORDER -> Yes
-> My Orders (показать статусы)
-> Send Feedback -> выбрать заказ -> текст -> рейтинг -> Submit
-> Logout -> Yes
```

Где в коде (какие файлы открывать)

Файл / Метод	Что показать
Customer.cs	CanAfford / Deduct / Refund — бизнес-логика кошелька
CustomerDashboard.cs (25-26)	Кнопка Top Up + RefreshBalance()
WalletTopUpForm.cs — BtnTopUp_Click (97)	Валидация суммы (макс RM 500)
MenuBrowseForm.cs — BtnPlaceOrder_Click (274)	Оформление заказа — 4 шага по очереди (INSERT + UPDATE)

Что говорить (на защите)

- » *Placing an order does four steps in order: create the order, add each item with a loop, take the money from the wallet, and save the payment record.*
- » *I get the new order ID with SELECT SCOPE_IDENTITY(), then use it for the order items. A try/catch shows an error if anything goes wrong.*
- » *Before top-up we validate: not empty, positive number, max RM 500 per transaction.*

Самое важное: MenuBrowseForm.cs — BtnPlaceOrder_Click: 4 шага заказа по очереди + цикл for по корзине.

MATZHAN — Manager

Вход: **manager001 / Mgr@123**

Навигация в программе (что нажимать)

```
Login (manager001) -> ManagerDashboard
-> Customer Feedback
клик на строку -> написать ответ -> Submit Response
-> E-Wallet Report
показать Total (Top Up / Spend)
выбрать клиента -> Filter -> Clear
-> Logout -> Yes
```

Где в коде (какие файлы открывать)

Файл / Метод	Что показать
ManagerDashboard.cs (16-25)	2 функции Manager: Feedback + Wallet Report
FeedbackViewForm.cs — LoadFeedback (96)	SQL JOIN Feedback+Users, ISNULL для пустого ответа
FeedbackViewForm.cs — BtnRespond_Click (126)	UPDATE ответа менеджера + GETDATE()
WalletReportForm.cs — LoadReport (159)	Фильтрация в C# циклом for + if (клиент/месяц/год)
WalletReportForm.cs — LoadReport	Подсчёт Total в том же цикле: Top Up vs Spend

Что говорить (на защите)

- » *I load all feedback with a SQL JOIN between Feedback and Users so I can show the customer name next to the message.*
- » *I use ISNULL here — if the manager hasn't replied yet, it shows '(No response yet)' instead of an empty cell.*
- » *This report loads all transactions once, then filters them in C# with a for-loop and if-conditions for customer, month and year.*

Самое важное: WalletReportForm.cs — LoadReport: загрузка всех данных + фильтр циклом for с if.

ERBOLAT — Chef

Вход: **chef001 / Chef@123**

Навигация в программе (что нажимать)

```
Login (chef001) -> ChefDashboard
-> Menu Management
заполнить поля -> Add Item
клик на item -> изменить цену -> Update
клик на item -> Toggle Status
-> Order Management
клик на Pending заказ -> показать items внизу
Mark: In Progress -> Mark: Completed
-> Logout -> Yes
```

Где в коде (какие файлы открывать)

Файл / Метод	Что показать
ChefDashboard.cs (16-25)	2 функции Chef: Menu + Order Management
MenuManagementForm.cs — BtnAdd_Click (161)	CREATE — INSERT нового блюда
MenuManagementForm.cs — LoadMenu (135)	READ — SELECT WHERE ChefID (только своё меню)
MenuManagementForm.cs — BtnEdit_Click (183)	UPDATE блюда
MenuManagementForm.cs — BtnDelete_Click (208)	DELETE блюда
MenuManagementForm.cs — BtnToggle_Click (223)	Тернарный оператор Available <-> Not Available
OrderManagementForm.cs — UpdateStatus (162)	Смена статуса + блокировка Completed/Cancelled
OrderManagementForm.cs — LoadOrderItems (152)	JOIN OrderItems + MenuItem

Что говорить (на защите)

- » *This single form shows full CRUD: Add creates with INSERT, LoadMenu reads with SELECT, Edit updates, Delete deletes.*
- » *The query filters WHERE ChefID — each chef only sees and manages their own menu items.*
- » *When updating an order status there's a safety check — a Completed or Cancelled order can't be changed. Status only moves forward.*

Самое важное: MenuManagementForm.cs — полный CRUD (Create / Read / Update / Delete) в одном файле.

6. Вопросы по ООП — должны знать все

Q: What is inheritance? Give an example.

A: Customer : User — Customer inherits all User properties (UserID, LoginID, FullName...) and adds its own: WalletBalance, Address, and methods CanAfford, Deduct, Refund.

Q: What does *virtual* mean?

A: It allows a child class to override the method. GetRoleDescription() is virtual in User and overridden in each child class.

Q: What does *override* mean?

A: The child class replaces the virtual method. Customer.GetRoleDescription() returns the wallet balance instead of the base text.

Q: What is polymorphism? Is it used here?

A: Yes. GetRoleDescription() is one method name with different behavior depending on the object (User vs Customer).

Q: What is encapsulation?

A: Properties use { get; set; }. CurrentUser uses { get; private set; } — anyone can read it, only LoginForm can set it.

Q: What is a static class?

A: DBHelper, ThemeHelper, ValidationHelper — no need to create an object, called directly: DBHelper.ExecuteQuery(...).

Q: Why SqlParameter instead of string concatenation?

A: Protection against SQL Injection. With concatenation, input like ' OR 1=1 -- could bypass the login.

Q: How would you add a new role (e.g. Waiter)?

A: Create class Waiter : User, add a case in the LoginForm switch, and a new dashboard form. Base class and DBHelper stay unchanged.

7. Вопросы по ролям

Admin / Customer — Bekzat

Q: What happens when Admin adds a Customer role?

A: A Customers record is auto-created with WalletBalance = 0.

Q: Why Deactivate instead of Delete?

A: Set IsActive=0. Deleting would break foreign keys (orders, transactions linked to the user).

Q: How does the order placement work?

A: Four steps in order: create the order (get its ID with SCOPE_IDENTITY), add each item with a loop, deduct the wallet, save the payment. A try/catch handles errors.

Q: How does the system check if a customer can afford an order?

A: Customer.CanAfford(amount) => WalletBalance >= amount. If false, the order is blocked.

Q: What is static User currentUser?

A: One shared instance for the whole app — the logged-in user. Any form reads it via LoginForm.CurrentUser.

Manager — Matzhan

Q: What can the Manager do?

A: Customer Feedback (read + respond) and E-Wallet Report (monitor transactions).

Q: What does ISNULL(ManagerResponse, '(No response yet)') do?

A: If the manager hasn't replied, the value is NULL in the DB. ISNULL shows readable text instead of an empty cell.

Q: How does the report filtering work?

A: Load all transactions once, then loop through them in C#. if-conditions skip rows that don't match the selected customer, month or year.

Q: What does the Total line show?

A: Loops through rows: TopUp summed into one total, everything else into 'spend'. Shows Top Up vs Spend.

Q: Why can't the Manager place orders or manage menu?

A: Role-based access. ManagerDashboard only contains manager features — principle of least privilege.

Chef — Erbolat

Q: What CRUD operations are in Menu Management?

A: Create (BtnAdd/INSERT), Read (LoadMenu/SELECT), Update (BtnEdit/UPDATE), Delete (BtnDelete/DELETE).

Q: Why does LoadMenu filter by ChefID?

A: WHERE ChefID = @ChefID — each chef manages only their own dishes; menus stay separate.

Q: What does Toggle Status do?

A: Ternary: if 'Available' -> 'Not Available' and vice versa. The dish then appears/disappears in the customer menu.

Q: Can a Chef move a Completed order back to Pending?

A: No. UpdateStatus blocks Completed/Cancelled. Status only moves forward: Pending -> In Progress -> Completed.

Q: What categories exist in Menu Management?

A: Breakfast, Lunch, Dinner, Snacks, Drinks — fixed in cmbCategory per the assignment brief.